

I PROVA INTERMEDIA
CALCOLO NUMERICO
07/04/2022
PRIMO TURNO

Esercizio 1

Implementare in Matlab un codice per la rappresentazione di una matrice H di Hilbert di ordine generico n , le cui componenti sono:

$$H_{ij} = (i + j - 1)^{-1}.$$

Confrontare l'output con l'output fornito dal comando **hilb** per $n = 100$.

Esercizio 2

- Scrivere la definizione generale di condizionamento.
- Definire il condizionamento di un sistema lineare e dimostrare che è sempre maggiore o uguale ad 1.